

概要

本実験では、カルマン渦列の 2 列の幅 b と、同列での渦の間隔の a との比 b/a の値が理論値 0.28 と一致するかどうか調べた。 b/a の値を取得するために、画像解析により全空間、全時間で速度場を求め、その結果による渦度の情報を用いて渦糸の座標を算出した。また、その過程で得られる情報を用いて、渦の発生および消滅の様子や、レイノルズ数の変化による渦の安定性の違いを調べた。

1 序論

流体とは、気体または液体などの、自身の形状を変形できる物質を指す。これらの物理的な性質を知ること、は、航空工学、気象学、海洋学などの理解に必要不可欠である。また、津波の被害のシミュレーションや、より燃費の良い新幹線の形状の計算などにも利用され、その応用範囲は多岐にわたる。しかし、実際の流体の挙動は複雑であり、理論に基づいた計算だけでは予測不可能なことが多い。そこで今回の実験では、カルマン渦という流体现象を例にとり、渦が安定になる条件を実験で探り、その結果が理論とどれほど近いのか、そして大きく異なるならばその要因が何であるのかを探る。また、渦糸の座標を正確に求めるために、流れの速度場を画像解析により算出することを試みる。第 2 節では、カルマン渦とレイノルズ数との関係や、粘性が無いことを仮定した場合の渦列の理論式について述べ、第 3 節では、実験装置について説明する。第 4 節では、実験の手順と、得られた画像から速度場を出すまでの過程、および出力される速度場の検定方法について説明する。第 5 節では、検定の結果を述べた後に、いくつかの得られた速度場を示すとともに、データの全体としての傾向を概説する。第 6 節では、得られた速度場から渦度および渦糸の座標を求める手法を示した後、その結果に基づきカルマン渦列について考察する。

2 実験の原理

2.1 カルマン渦

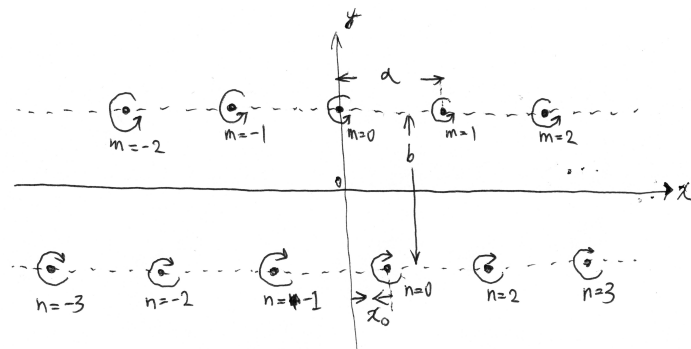


図 1: カルマン渦

カルマン渦とは、図 1 のように、定常流中の円柱によって引き起こされる二列の渦列のことである。レイノルズ数が $10^2 \sim 10^3$ 程度の時にこのような現象が起きるとされている。[1, 第 9 章 199 ページ]

カルマン渦が安定であるとは、渦糸に小さな変位を与えた時、その変位が時間の経過とともに元に戻ることをいう。ここで、各測定において、流体の状況は微小に変化し続けていると考えることができるため、 a/b の時間変化を追ったときに、その値が変わらず一定であれば、そのカルマン渦が安定であると判断することがで

きる。逆に、その値が時間の経過とともに変化したならば安定でないと判断できる。流体の粘性が0であった場合は、安定である時の b/a は理論的に 0.28 となることが知られている。この証明を付録 A にて示している。

以下、付録 A 内で示した重要事項を述べる。

複素ポテンシャル $W(z)$ は次のように書ける：

$$W(z) = \frac{\Gamma}{2\pi i} \ln \sin \frac{\pi}{a} \left(z - \frac{ib}{2} \right) - \frac{\Gamma}{2\pi i} \ln \sin \frac{\pi}{a} \left(z - x_0 + \frac{ib}{2} \right) \quad (1)$$

これを微分して、速度が以下のように決まる。

$$\left. \begin{aligned} u_1 &= \frac{\Gamma}{2\pi i} \frac{\sinh \frac{2\pi b}{a}}{\cosh \frac{2\pi b}{a} - \cos \frac{2\pi x_0}{a}} \\ v_1 &= \frac{\Gamma}{2\pi i} \frac{\sinh \frac{2\pi x_0}{a}}{\cosh \frac{2\pi b}{a} - \cos \frac{2\pi x_0}{a}} \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

さらに、渦糸の速度は、他の渦による速度場の合計で決まり、

$$V = \begin{cases} \frac{\Gamma}{2\pi i} \cosh \frac{\pi b}{a} (x_0 = 0) \\ \frac{\Gamma}{2\pi i} \tanh \frac{\pi b}{a} (x_0 = \frac{a}{2}) \end{cases} \quad (3)$$

とかける。

3 実験装置

カルマン渦を作るには、円柱を定常流にさらす方法と静止流体中で円柱を動かす方法とがあるが、今回の実験では、後者の方法を採用する。これは、今回作ろうとしているカルマン渦の規模が小さいため、前者の方法だと、流体の流れで渦が消えてしまうためである。

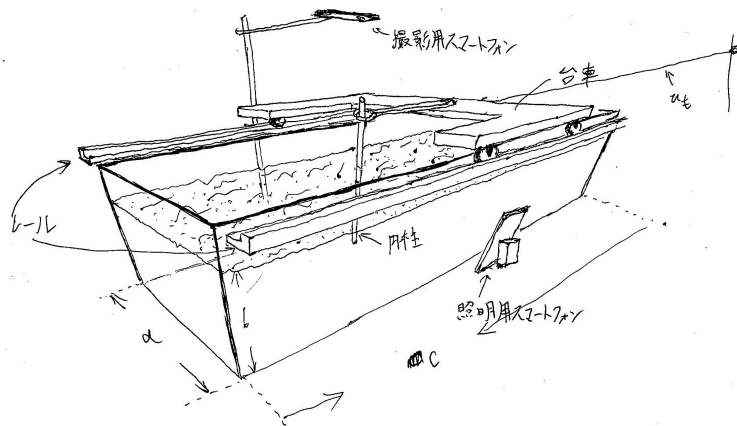


図 2: 全体図

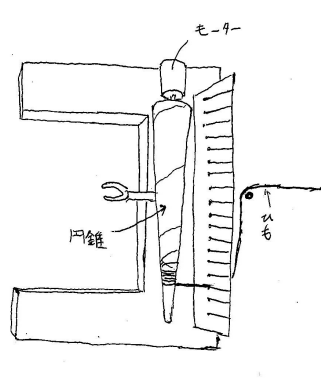


図 3: 台車図

図 2 に実験装置の全体図を示す。水を入れた水槽を用意して、その両サイドにレールを設置し、その上に円柱を固定した台車を乗せた。台車には、紐を巻き取る機構が取り付けられており、その紐の他端を別の場所に固定することで台車を走らせることができる。また、撮影用のスマートフォンを水槽上部に取り付け、装置の側面下方に照明用のスマートフォンを設置した。水面にはトレーサーとして胡椒を浮かべている。胡椒の一部は水槽の底に沈むが、それを撮影してしまうとノイズの要因となりうる。したがって、明かりを水面のみを照らすために下から上に向けて照らした。図 3 は、上で述べた台車の拡大図である。台車にはひもを巻き取るための円錐、円錐を回転させるためのモーター、および円錐のどこで巻き取るかを定めるスリットを取り付けた。図中で、紐をスリットの上部に掛けて巻き取る半径を大きくすれば円柱の移動速度が速くなり、逆に下部に掛けると移動速度が遅くなる。

表 1 に各部品の寸法、規格を示す。

表 1: 部品の各寸法、規格

部品名	寸法・規格
撮影用カメラ	解像度:1920 × 1080 pixels, FPS:240 f/s
水槽	$a:30, b:35, c:60$ cm
円錐	半径:1 cm->4 cm, 長さ:30 cm
モーター	タミヤ
円柱	半径:1 cm, 長さ:58 cm

4 測定方法・手順

4.1 予備実験

作成した画像解析プログラムがどの程度正確に速度場を出せるのかを検定する必要がある。そこで、予備実験として、既知の回転速度で回る回転台に粒子を乗せ、その速度場を画像解析により測定し、その測定結果が回転台の実際の速度場と一致するかどうかを確かめた。以下その手順を示す。はじめに、角速度 2 rad/s で回転する回転台を用意して、その上面に白紙をテープで張り付けた。次に、張り付けた白紙の上に胡椒を糊付けした。最後に、回転台の電源を入れて回転させ、上部から撮影用スマートフォンでその様子をフレームレート

120 frame/s で撮影した。

4.2 本実験

はじめに、水温の温度を測定、記録する。次に、水面に胡椒を浮かべ、照明によって照らされた胡椒を強調するために室内を暗くする。次に、モーターに電圧をかけて台車を動かし始めると同時に、撮影を開始し、台車が他端に到着してから数秒が経過した後に撮影を終了する。その際、台車が一定の距離を通過するのにかかる時間をストップウォッチで計測する。以上の測定を、台車の速度を変えながら繰り返す。

表 2 に、実際に行った実験の台車の速度、測定回数、レイノルズ数を示す。

表 2: 実験の条件. 台車速度指標 v , 台車速度 V , 測定回数 N , レイノルズ数 R

v	V [mm/s]	N	R
0	9.6	3	1.0×10^2
1	14	10	1.4×10^2
2	16	4	1.6×10^2
3	17	7	1.7×10^2
4	22	3	2.2×10^2
5	24	3	2.4×10^2
6	27	3	2.8×10^2
7	28	3	2.8×10^2

4.3 画像解析

今回の測定の要である画像解析の手法について述べる。この手法は、予備実験と本実験で共通している。

はじめに、動画の各フレームをグレースケール画像に変えた後、畳み込み演算を施すことで、胡椒が写っている箇所を強調させた。次に、各ピクセルに対して、明るさがある値以上であれば 1、以下であれば 0、として、画像を二値化した。この時、胡椒があるにも関わらずこの二値化において反応しないという事象が一定の確率で起きる。これの対処法として、一つの粒子が 10 フレーム連続で認識されない確率は低いだろうという考えにより、前後合わせて 10 フレームを重ね合わせた。より具体的には、今、 $0 \sim N-1$ のフレームがあったと仮定すると、 $i = (0, 1, \dots, N-10)$ について、 i 番目のフレームを $i \sim i+9$ のフレームの重ね合わせとして再定義した。

次に、各胡椒は隣り合った複数のピクセルの集合として表現されているため、隣り合ったピクセル同士をグループ化することで、粒子ひとつにつき一つの番号をラベルし、各胡椒の座標を取得した。

次に、各粒子のもつ速度を算出するために、フレーム i に属するすべての粒子について、それに最も近い場所に位置する粒子をフレーム $i+1$ の中から探し出すという作業をすべての i について行うことで、前後のフレーム間で胡椒が移動した距離を算出した。この際、画像解析の精度を高めるために行った操作を以下に示す。

- 撮影機器のフレームレートが非常に速いため、実際に速度を算出する際には 200 フレームで移動したピクセル数を 200 で割ることとした。
- もし途中である粒子が認識されなくなったとすると、次のフレームでその粒子が瞬間的に別の離れた場

所へ移動したと認識されてしまう。これを防ぐために、1 フレームで 4 ピクセル以上移動した場合は、その粒子は別の粒子であると判断し、それを元にした速度計算を見送ることとする。その後のフレームで、見失った粒子が再度出現する可能性を考え、見失ってから 10 フレーム分は近くに再度粒子が出現しないかどうかを確認する。この結果、もし見失っていた粒子が再度出現すれば、そこから上で述べた作業を再開し、もし出現しなければ、その粒子の追跡を中止する。

5 実験結果

5.1 画像解析の検定

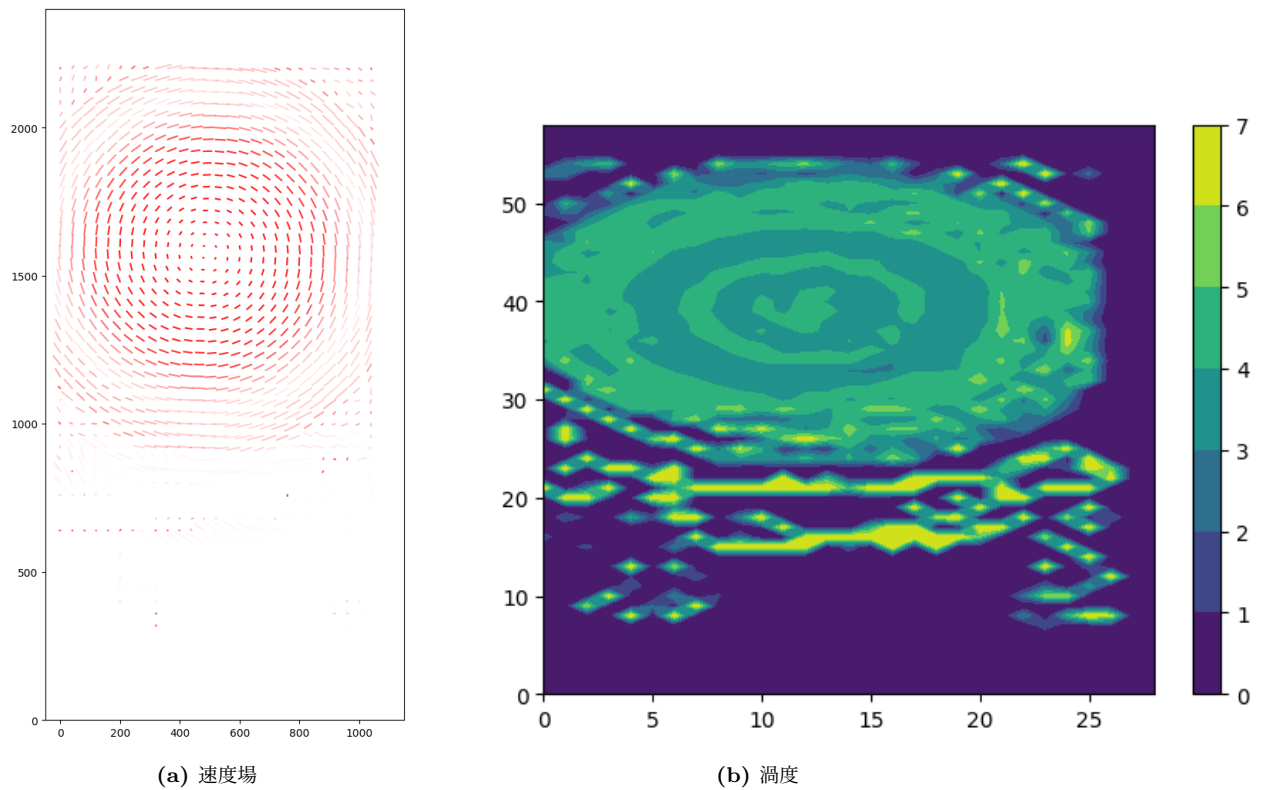


図 4: 画像解析の検定の結果

画像解析の検定の結果を図 4 に示す。速度場は、画像全体を 1 マス 40pixel の格子に分け、その格子内に入った粒子の速度の平均をその格子の速度とした。また、渦度は以下のようにして求めた。

$$q_{i,j} = \frac{v_{i+1,j} - v_{i-1,j}}{2L} - \frac{u_{i,j+1} - u_{i,j-1}}{2L}$$

ただし、添え字 i, j は格子の座標を示しており、 L は格子 1 辺を占める pixel 数である。また、速度 u, v の単位は pixel のまま扱っているため、 L を長さの単位に換算する必要はない。

図 4 に示したように、画像解析により得られた渦度は 4.0 ± 0.2 であった。一方で、実際の渦度を計算する

と次のようになる。まず、速度ベクトル $\mathbf{v}$ は $\mathbf{v} = r\omega(-\sin\theta, \cos\theta) = \omega(-y, x)$ である。よって渦度は

$$q = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = 2\omega$$

したがって、実際の渦度は4である。

以上の結果から、画像解析によって得られた速度場から算出した渦度が実際の値と一致したので、画像解析は本実験において有用であることが分かる。

5.2 本実験

レイノルズ数を 1.3×10^2 程度に設定して発生させたカルマン渦が見せる速度場を図5に示す。左から順に、撮影を開始してから9, 13, 17, 25 s 経過した時の速度場の様子である。(a) および (b) で渦列の長さが伸びていき、(c) で渦列の長さや渦の数が最大となり、(d) では渦列は残っているものの渦それぞれが減衰を始めている。ただし、円柱は下から上に動いている。渦列の発生から減衰にかけて、渦の勢いや数は変化しているが、渦列全体の形状は保たれていることが分かる。

次にレイノルズ数を 2.8×10^2 程度に設定した場合の結果を図6示す。図5の場合と異なり、時間の経過とともに渦の配置が変化している。

また、レイノルズ数が40程度の場合には、流体を円柱が通過したのみで渦は発生しなかった。

以上より、第2節で述べたレイノルズ数の条件 $R = 10^2 \sim 10^3$ とは概ね一致していることが分かる。

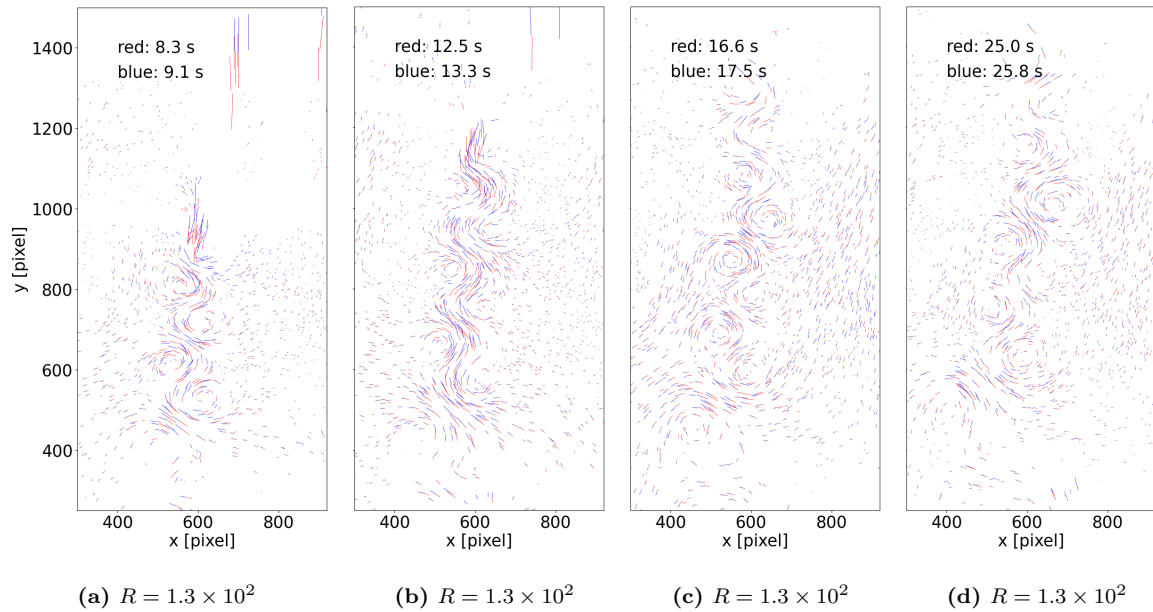


図5: $R = 1.3 \times 10^2$ でのカルマン渦の時間発展

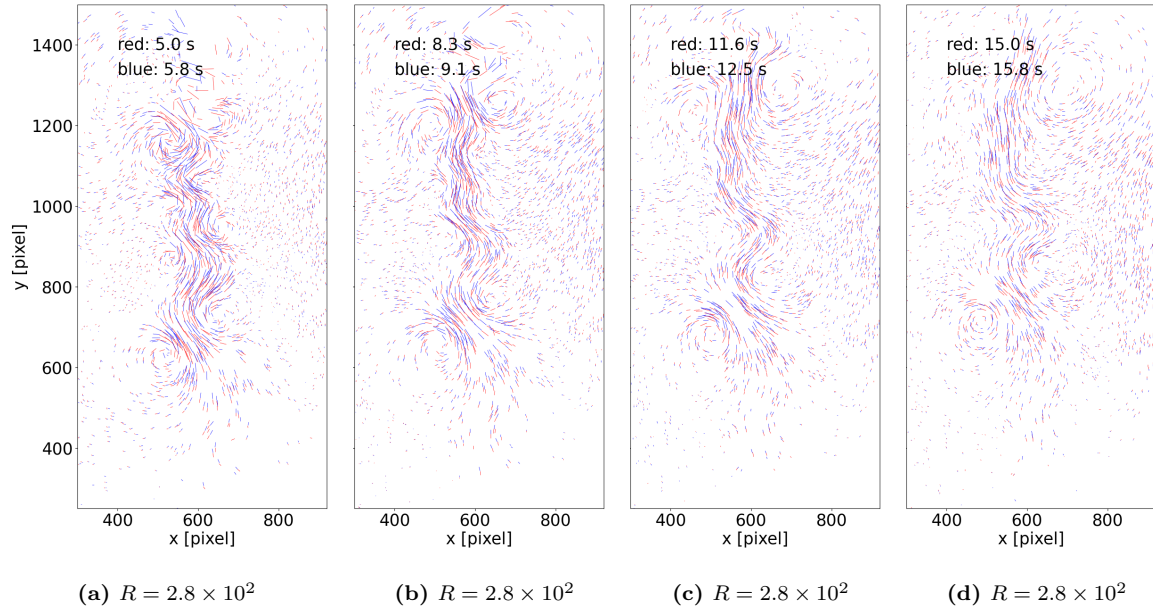


図 6: $R=280$ でのカルマン渦の時間発展

6 解析と考察

6.1 渦度の求め方

速度場が $(u(x, y), v(x, y))$ で表されている時、渦度 ω は

$$\omega = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}$$

と書ける。これを画像での記述に変えると、

$$\omega_{i,j} = \frac{v_{i+1,j} - v_{i-1,j}}{2} - \frac{u_{i,j+1} - u_{i,j-1}}{2}$$

となる。ただし、 v, u の単位は pixel としている。

これを踏まえると、得られた速度場から渦度を計算する方法は例えば次の 3 つが考えられる。

- 画像を 1 辺数十ピクセルの正方形の格子に分け、格子に入っている複数の粒子の速度の平均をその格子の速度ベクトルとする。その結果から、上下左右の隣り合った格子の速度ベクトルの差から渦度を計算する。
- 粒子同士を線で結ぶことで画像を粒子を頂点とする三角形に分ける。各三角形での渦度を、それを構成する三つの粒子の速度から計算する。
- 微小な領域では u と v が x と y の一次関数として近似できる。その係数は領域内の粒子の位置および速度について最小二乗法を適用することで求めることができる。この方法は [3] を参考にした。

3 通りの方法を全て試した。1 つ目は、渦度が格子内に入った粒子の速度だけで決まり、その配置が考慮されない。2 つ目は、得られた情報を過不足なく活用できるが、粒子ひとつのノイズに大きく影響を受ける。3

つ目は上記二つの欠点を持たず、実際に予想通りの渦度場が得られた。したがって、渦度場を求める方法として3つ目を採用することとする。

具体的な計算方法は以下の通り。

$$\omega_{i,j} = \frac{N \sum_k x_k v_k - \sum_k x_k \sum_k v_k}{N \sum_k x_k^2 - (\sum_k x_k)^2} - \frac{N \sum_k y_k u_k - \sum_k y_k \sum_k u_k}{N \sum_k y_k^2 - (\sum_k y_k)^2}$$

ただし、 $\sum$ での和はすべての $k \in S_{i,j}$ についてとる。

$S_{i,j}$ は、 (i,j) を中心とした1辺 $2r+1$ の正方形に含まれる粒子のラベルの集合とし、 N は $S_{i,j}$ の要素数とする。基本的には $r=30$ としている。

実際には、 S は円とするべきだが、計算の高速化のため、やむを得ず正方形とした。

図7に、上記の計算結果を示す。元の速度場として図5(c)を用いた。点線の等高線は負であることを表している。図の背景には速度場を表示している。また、等高線を表示する際に見やすくするために二次元フーリエ変換を行い、高周波成分を0にして滑らかにしている。表示されている渦度場は、速度場から推定される渦の中心付近で極大値または極小値を持ち、正と負が交互に繰り返されている。渦糸の座標が一点に絞れるわけではないが、流体全体としての渦度を把握するのに十分な精度といえる。

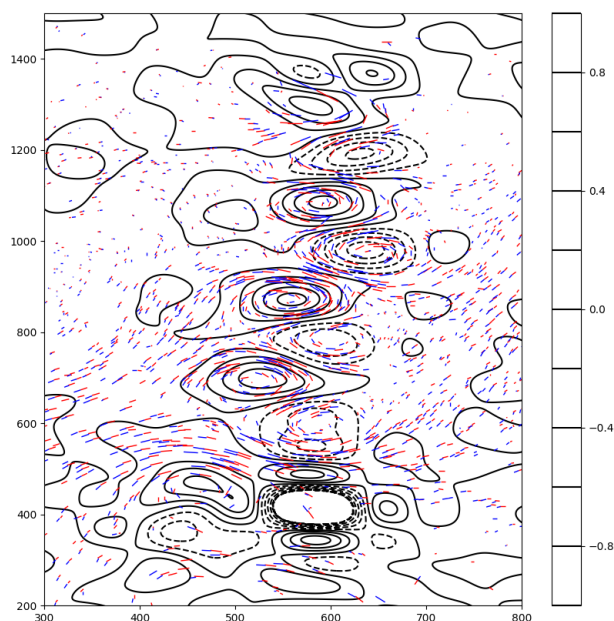


図7: 最小二乗法による渦度の計算

6.2 渦糸の座標の求め方

6.1にて、渦度場を求める方法を示したが、これだけでは渦糸の座標を一点に特定することはできない。ここでは、渦が図形として円に近く、渦糸がその中心に位置するということに着目して、精度よくその座標を一

点に特定する手法を考える。

ある点 c があって、その周辺の速度場 $\mathbf{v}(\mathbf{r})$ が c を中心に回転するように決まっているとすると、 c の周辺のすべての $\mathbf{r}$ において、 $(\mathbf{r} - \mathbf{c}) \cdot \mathbf{v}(\mathbf{r}) = 0$ が成り立たため、この値がどの程度 0 に近いかが、 c が渦糸であるための度合いとなる。

これに基づいて、任意の点 (i, j) に対して、それがどの程度渦糸であることを示す評価関数を次のように設定した:

$$E(i, j) = \sum_k \frac{|(x_k - i)u_k + (y_k - j)v_k|}{\sqrt{((x_k - i)^2 + (y_k - j)^2)(u_k^2 + v_k^2)}} / N = \sum_k |\cos \theta_k| / N$$

θ は $\mathbf{r} - \mathbf{c}$ と $\mathbf{v}(\mathbf{r})$ の成す角である。和のとりかたは 6.1 で示したものと同一である。また、領域内に粒子が M 個以上無いときは 1 を返す。さらに、渦の場合は中心付近の粒子は回転方向が同じになるはずなので、領域内の粒子の回転方向のばらつきがある場合にも 1 を返すこととする。基本的には、 $r = 30, M = 10$ として計算した。

この評価関数が小さいものほどその場所が渦糸に近いことを示している。これを用いて渦糸の座標を取得する手順は以下の通りである。

始めに、全座標に対して $E(i, j)$ を計算する。この計算結果が $\alpha (= 0.3)$ 以下であるような領域がいくつかあって、その領域を $S_1, S_2 \dots S_n$ と表す。最終的な渦糸の座標を $\{S_k$ の中で E を最小にする座標 $(c_x, c_y) | k = 1, 2 \dots n\}$ とする。

以上の計算方法により図 5(c) の渦糸の座標を計算した結果を図 8 に示す。人の直観と全く同じ場所を渦糸と判断できていることが分かる。 α, r, M などのパラメータを変えることで、取得したい渦の規模を変えることができる。

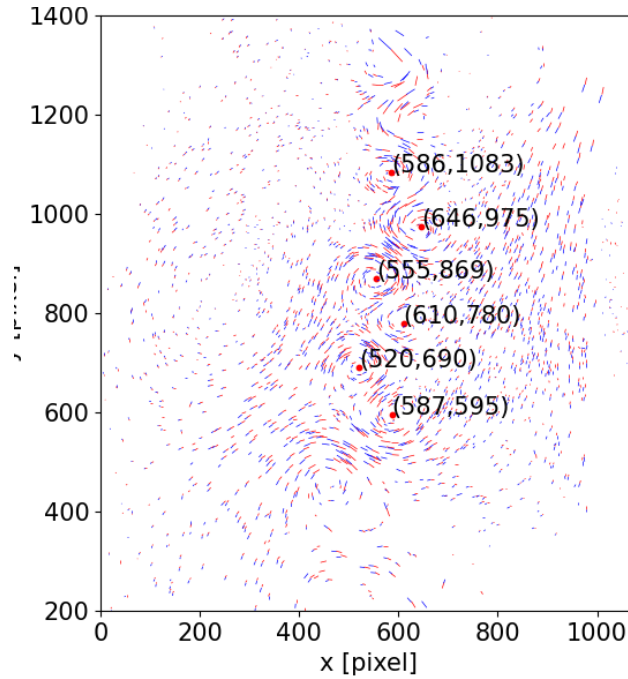


図 8: 渦糸の座標

6.3 b/a の算出

まず、6.2 で述べた方法を用いて、撮影した動画それぞれについて、渦糸の位置の変化を調べた。その結果を付録 B に示す。その中で、2 節で述べた安定なカルマン渦の条件「 b/a が時間の経過に対して不変である」を満たしているものは、

- v:1,movie id:3
- v:4,movie id:1

のみである。ただし、 v は台車の速さの指標であり、 id は動画のラベルである。その他は幅が時間と共に大きくなったり、渦糸の速度方向が急変したりしている。また、動画の撮影時の光の加減によりうまく座標がとれていないものもある。図 9 に、列挙した 2 つのカルマン渦の渦糸の座標変化を示す。座標の時間変化を色の変化で表しており、25 s を周期に青から赤に変わるようにしている。また、一つの点から次の点までの経過時間は 0.83 s である。

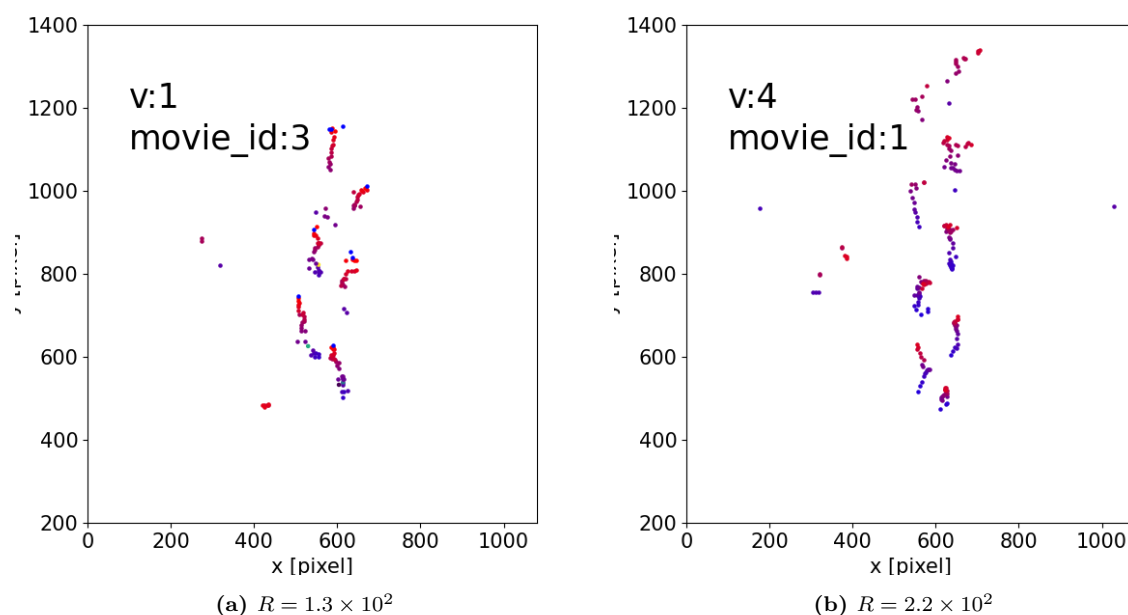


図 9: 安定なカルマン渦の渦糸の座標の変化

次に、上で得られた 2 つの安定なカルマン渦について、各時間での b/a を計算する。図 9(a) には渦糸が 6 個あるので、 b/a を計算するのに必要な三角形が 4 つできる。それぞれの三角形による b/a の変化を追い、その結果を図 10(a) に示した。(b) については、全部で 9 個の渦糸があるが、このうち一番上の渦糸を除いた 8 個の渦糸により計算した。ラベル i の折れ線は上から数えて i 番目の三角形を示している。

$R = 1.3 \times 10^2$ の場合は、0 と 3 は常に 0.3 ~ 0.5 の値をとりながら進んでいる。一方で 1 と 2 は途中から値が増加している。

$R = 2.2 \times 10^2$ の場合は、6 本のうち 2、3、4 が同じ値をとりながら変化しており信頼性のある折れ線であると言える。一方で、0、1、5 は寿命が短く、そのうち 0 と 1 は他と比べて値が大きくなっている。この理由

は 0 と 1 が円柱に近く、発生したばかりの渦であるため、安定していなかったからであると考えられる。

全体として b/a は $R = 1.3 \times 10^2$ の場合よりも少し小さな値を取っていることが分かる。データの数が少ないので確かなことは分からないが、レイノルズ数が大きい方が理論値 $b/a = 0.28$ に近いということになる。

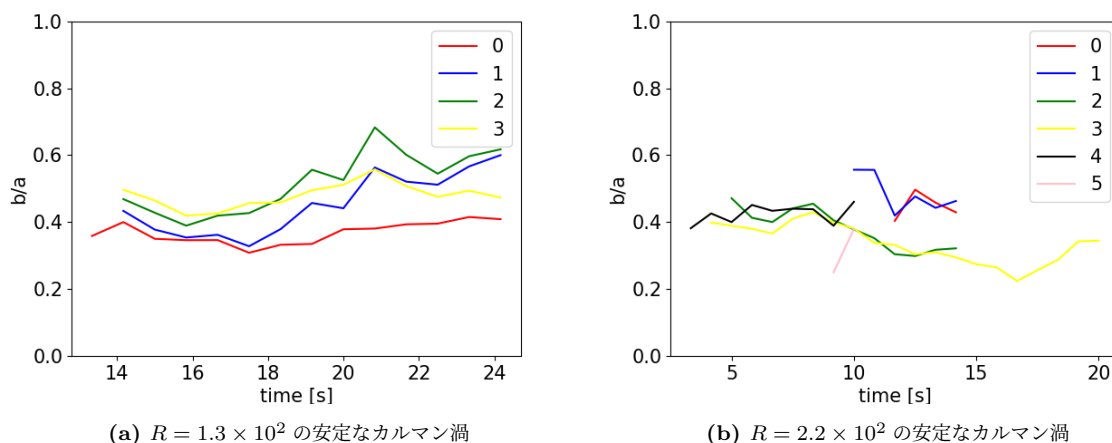


図 10: b/a の変化

6.4 測定結果と理論式の違い

6.3 の結果から、 b/a の実際の値 (0.35 ~ 0.6) は理論値 0.28 よりも多少大きな値をとることが分かった。その要因として挙げられるのは、理論は粘性が無いことを過程しているが、実際には粘性があるということである。実際、式 5 によると渦の速度場は中心ほど速度が速いということになるが、図付録 B を見ると、むしろ中心の速度場は遅いということが分かる。

ここで、渦の周りの半径と速さの関係を図 11 に示す。ただし、対象とした渦は図 5(c) の渦糸の内、上から 5 番目のものとし、撮影開始後 16 s での場合を表示している。

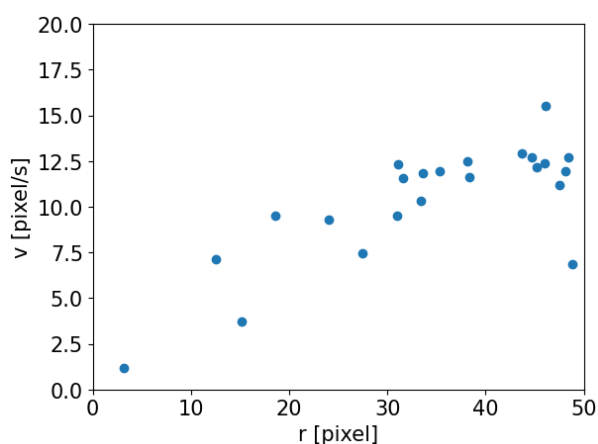


図 11: 半径と速さの関係

この図から、渦糸のまわりの流速は、半径に比例するということが読み取れる。これは、上の場合だけでは

なく、発生してからある程度時間が経過した渦については全般的に同じような結果となった。

渦糸からの距離と流速が比例しているということは、渦糸周辺での流体が一つの塊として静水圧平衡を保っている状態であることを意味している。

6.5 安定と不安定の違い

今回の実験で、40 本もの動画を撮影したが、最終的に安定であったのは 2 つのみであった。特に、空間的には平行であるように見えても、時間を進めると渦列の配置が変わってしまうものが多かった。

ここでは、時間の経過とともに変化する渦列と変化しない渦列の違いを考察する。図 12 に安定である例と不安定である例として、(v:1,movie id:3) と (v:1,movie id:4) を示した。前者は時間の経過に対して不変であるが、後者は時間が経つにつれて幅が広がっている。付録 B を見ると分かる通り、このような例が多数ある。以下この二つの例を比較する。A.2 にも示したが、渦糸の速度はそれ以外の渦による速度場の和として表され

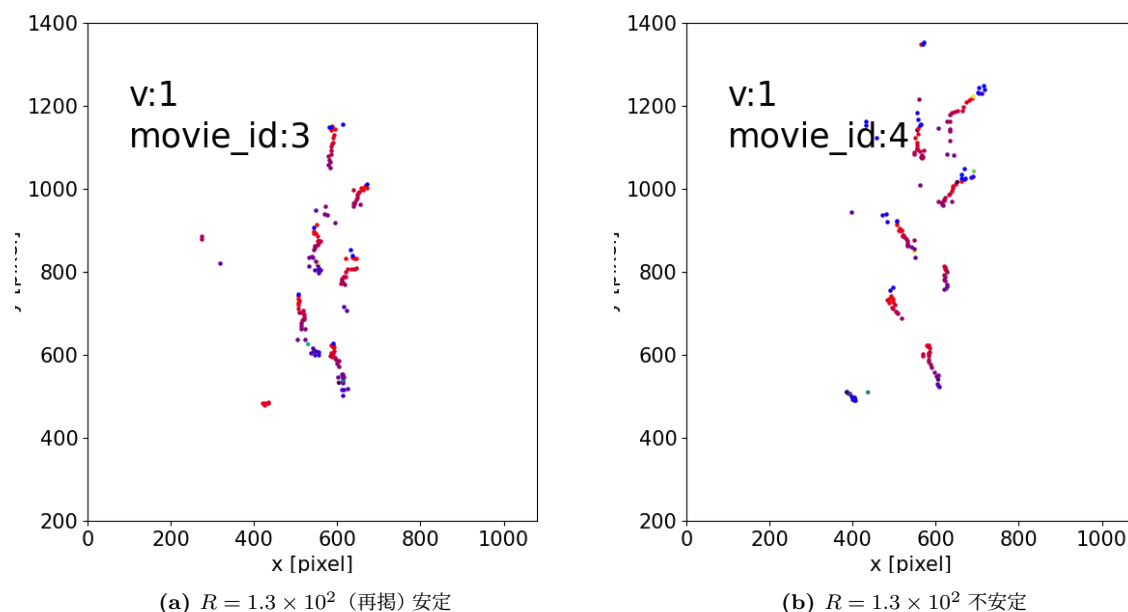


図 12: 安定と不安定

る。安定な渦列における渦糸の速度は、他の速度場が打ち消しあって、円柱の進行方向と垂直な成分が 0 になるのであった。したがって、渦列の幅が広がっている、すなわち、渦糸の横方向の速度成分が 0 でない場合には、その要因は、他の渦による速度場が打ち消しあっていないことであると推測できる。

ここで、次の仮説を立てた：

「渦列の幅が広がることの要因の一つは、渦の減衰が早いことである。」

理由は、渦の減衰が早ければ、同じ渦列の中でも、先に生成されたものと後に生成されたものとでその勢力に差が生じ、それらの速度場が打ち消し合わなくなるから、というものである。

これを検証するために、二つの例それぞれについて、上部の渦の勢力と下部の渦の勢力にどれほどの差がでているのかを調べた。図 13 にその結果を示す。それぞれ渦列に対して、渦からの半径と速度の関係を、各渦に対して示している。発生してから新しい順に、赤、オレンジ、黄色、緑、青として表している。安定の場合

よりも不安定の方が方が減衰が大きいことが分かる。よって、仮説は立証できた。

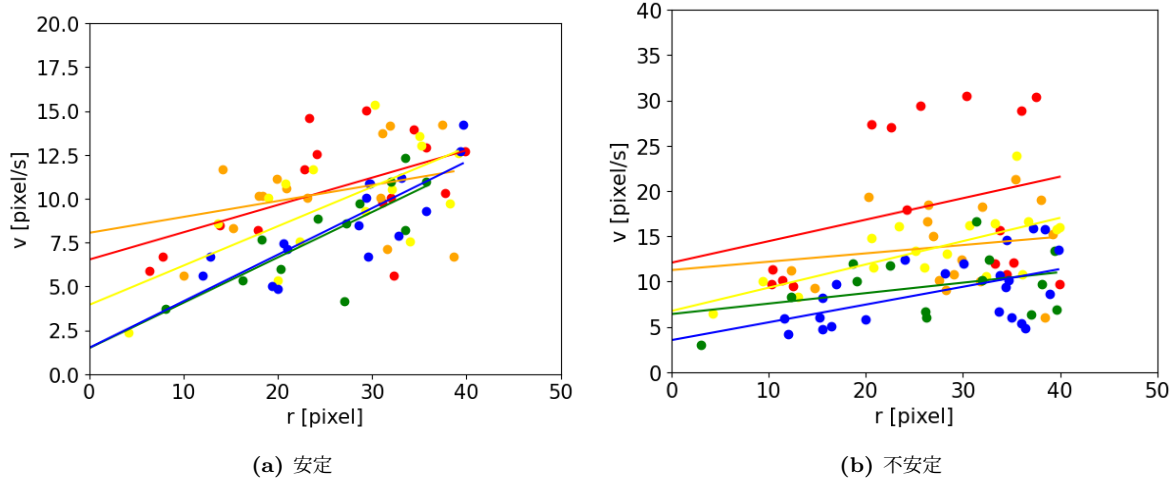


図 13: 渦の勢力の減衰

6.6 まとめ

- 今回の実験では、カルマン渦を発生させて b/a を測定し、理論との比較を行った。
- 速度場から渦糸の座標を正確に求める方法を見出した。
- ある程度時間が経過した渦は、その周辺では渦糸からの距離と速度が比例することが分かった。
- カルマン渦列の中で、各渦の減衰が早いと、その幅が広がることが分かった。

参考文献

- [1] 巽友正:「新物理学シリーズ 21 流体力学」, 培風館 (1982)
- [2] 種子田定俊:「カルマン渦列 (その 1)」, ターボ機械第 7 巻第 11 号 p.683 (1979)
- [3] 鳥谷隆、船越満明、星野スマ子:「画像解析システムによる円柱後流の渦度分布の研究」, 九州大学応用力学研究所所報第 65 号 p199-p209 (昭和 62 年)

付録 A カルマン渦列の安定条件

A.1 カルマン渦の複素ポテンシャル

カルマン渦はその流体が粘性流体であることにより円柱との境界条件を受けて発生するものであるが、カルマン渦列が完成した後の渦列の挙動を考える上では、その流体が完全流体であるとみなす。はじめに、完全流体中に渦が一つ存在する時、それは渦なしの渦であるから複素ポテンシャル $f(z)$ が定義できて、

$$f(z) = \frac{\Gamma}{2\pi i} \ln z$$

と書ける。ただし、渦の循環を Γ とした。したがって、間隔 a で x 座標上に $2n + 1$ 個並ぶ渦列の複素ポテンシアル $F(z)$ は、

$$\begin{aligned} F(z) &= \frac{\Gamma}{2\pi i} [\ln(z + na) + \cdots + \ln(z + 2a) + \ln(z + a) + \ln z + \ln(z - a) + \ln(z - 2a) + \cdots + \ln(z - na)] \\ &= \frac{\Gamma}{2\pi i} \ln \left[z(z^2 - a^2)(z^2 - 2^2 a^2) \cdots (z^2 - n^2 a^2) \right] \\ &= \frac{\Gamma}{2\pi i} \ln \left[\frac{\pi z}{a} \left(1 - \frac{z^2}{a^2}\right) \left(1 - \frac{z^2}{2^2 a^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{z^2}{n^2 a^2}\right) \right] + C \\ &= \frac{\Gamma}{2\pi i} \ln \sin \frac{\pi z}{a} + C \end{aligned}$$

とかける。ただし、 C は定数項であり、式変形の途中で三角関数の無限乗数の公式を用いた。また、複素ポテンシアルの定数項成分は微分するときに消えるので以降省略する。

以上が一列の渦列の複素ポテンシアルであり、これを図 1 のような渦列の場合に応用させると、その複素ポテンシアル $W(z)$ は次のように書ける：

$$W(z) = \frac{\Gamma}{2\pi i} \ln \sin \frac{\pi}{a} \left(z - \frac{ib}{2} \right) - \frac{\Gamma}{2\pi i} \ln \sin \frac{\pi}{a} \left(z - x_0 + \frac{ib}{2} \right) \quad (4)$$

この表式はどの時刻にも対応しているわけではなく、上列の一つの渦糸が y 軸上に乗った瞬間での速度場を表していることに注意する必要がある。

A.2 カルマン渦の安定条件

一つの渦糸の速度は、その他の渦による流れ場の和に相当する。また、同じ列の渦による影響は左右の対称性から打ち消されるため、結果的に渦糸の速度を決めているのは、もう一方の列の渦による流れ場である。したがって、例えば

$z = x_0 - \frac{ib}{2}$ にある渦糸の速度を (u_1, v_1) とすれば、上列の複素ポテンシアルのみを用いて

$$u_1 - i v_1 = \left[\frac{d}{dz} \frac{\Gamma}{2\pi i} \ln \sin \frac{\pi}{a} \left(z - \frac{ib}{2} \right) \right]_{z=x_0 - \frac{ib}{2}}$$

が成り立つ。これを計算すると、

$$\left. \begin{aligned} u_1 &= \frac{\Gamma}{2\pi i} \frac{\sinh \frac{2\pi b}{a}}{\cosh \frac{2\pi b}{a} - \cos \frac{2\pi x_0}{a}} \\ v_1 &= \frac{\Gamma}{2\pi i} \frac{\sinh \frac{2\pi x_0}{a}}{\cosh \frac{2\pi b}{a} - \cos \frac{2\pi x_0}{a}} \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

であることが分かる。ここで、渦列が平行に進むための条件： $v_1 = 0$ より、 $\sinh \frac{2\pi x_0}{a} = 0$ すなわち $x_0 = 0, \frac{a}{2}$ が必要で、二列の渦列は上下対称か上下互い違いのどちらかであることが分かる。また、 u_1 は渦列の群速度 V に相当し、 $x_0 = 0, \frac{a}{2}$ それぞれの場合では、

$$V = \begin{cases} \frac{\Gamma}{2\pi i} \cosh \frac{\pi b}{a} (x_0 = 0) \\ \frac{\Gamma}{2\pi i} \tanh \frac{\pi b}{a} (x_0 = \frac{a}{2}) \end{cases} \quad (6)$$

が分かる。

次に、 $x_0 = a/2$ の場合のカルマン渦が安定であるための必要条件を考える。複素ポテンシャル $W(z)$ は次のように書ける：

$$W(z) = \frac{\Gamma}{2\pi i} \ln \sin \frac{\pi}{a} \left(z - \frac{ib}{2} \right) - \frac{\Gamma}{2\pi i} \ln \sin \frac{\pi}{a} \left(z - x_0 + \frac{ib}{2} \right) \quad (7)$$

ただし、 m は上列の渦を名付けるラベルである。以下操作 A について考える。

操作 A の後、上列の渦 m の座標は $am + \alpha(-1)^m + \frac{ib}{2}$ であり、下列の渦列の座標は $a(n+1/2) + \alpha(-1)^m - \frac{ib}{2}$ である。この場合の $m=0$ の共役複素速度 $V + \frac{d\bar{\alpha}}{dt}$ は、式 (7) について、三角関数を無限乗数の形に戻してから z 微分を行うことにより、

$$\begin{aligned} V + \frac{d\bar{\alpha}}{dt} &= \frac{d}{dz} W(z) \Big|_{z=\frac{ib}{2}+\alpha} \\ &= \frac{\Gamma}{2\pi i} \left[\sum_{m=-\infty}^{\infty} \frac{1}{\alpha - (ma + \alpha(-1)^m)} - \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{\alpha - ((n+1/2)a - ib)} \right] \\ &= \frac{\Gamma}{2\pi i} \left[\sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\alpha - (ma + \alpha(-1)^m)} + \frac{1}{\alpha - (-ma + \alpha(-1)^{-m})} \right) - \right. \\ &\quad \left. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\alpha - ((n+1/2)a - ib)} + \frac{1}{\alpha - ((-n+1/2)a - ib)} \right) \right] \\ &= \frac{\Gamma}{2\pi i} \left[- \sum_{m=1}^{\infty} \frac{2\alpha - (-1)^m}{m^2 a^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(n+1/2)a - ib} - \frac{1}{(n+1/2)a + ib} \right) \right] \\ &\approx - \frac{\Gamma}{\pi a^2 i} \left\{ \sum_{m=1}^{\infty} \frac{-2\alpha(1 - (-1)^m)}{m^2 a^2} + \right. \\ &\quad \left. \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\alpha}{[(n+1/2)a - ib]^2} + \frac{\alpha}{[(n+1/2)a + ib]^2} + \frac{1}{(n+1/2)a - ib} - \frac{1}{(n+1/2)a + ib} \right) \right\} \\ &= - \frac{\Gamma}{\pi a^2 i} \alpha \left\{ \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1 - (-1)^2}{m^2} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1/2)^2 - k^2}{[(n+1/2)^2 + k^2]^2} \right\} + \frac{\Gamma}{\pi a} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{k}{(n+1/2)^2 + k^2} \end{aligned}$$

ここで $k = b/a$ とした。

これと、

$$V = \frac{\Gamma}{2\pi i} \tanh \frac{\pi b}{a} = \frac{\Gamma}{\pi a} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{k}{(n+1/2)^2 + k^2}$$

を用いて、

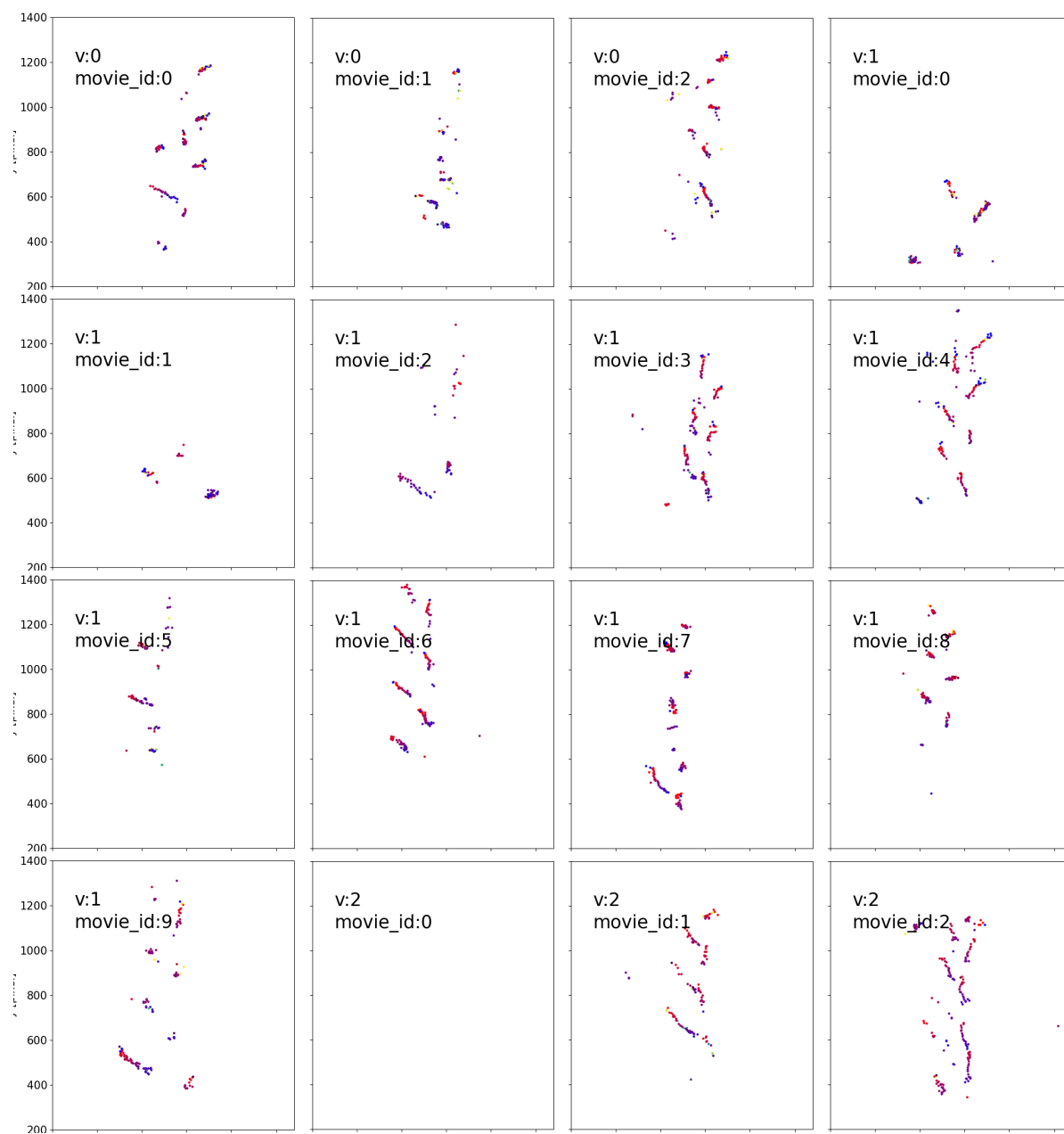
$$\frac{d\bar{\alpha}}{dt} = \frac{\Gamma}{\pi a^2 i} (A\alpha)$$

ただし、 $A = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1 - (-1)^2}{m^2} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1/2)^2 - k^2}{[(n+1/2)^2 + k^2]^2} \left(= \frac{\pi^2}{2} - \frac{\pi^2}{2 \cosh^2 k\pi} \right)$ とした。よって、

$$\frac{d^2 \alpha}{dt^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{d\alpha}{dt} \right) = \frac{d}{dt} \left(- \frac{\Gamma}{\pi a^2 i} A\bar{\alpha} \right) = \frac{\Gamma^2}{\pi^2 a^4} A^2 \alpha$$

したがって、 $A \neq 0$ の時は α が時間の経過とともに発散する、すなわち渦列が崩れるということが分かる。よって、 $A = 0$ はカルマン渦が安定であるための必要条件である。ところで、 $A = \frac{\pi^2}{2} - \frac{\pi^2}{2 \cosh^2 k\pi}$ であるから、 $A = 0 \iff \cosh^2 k\pi = 2$ つまり、必要条件 $b/a = 0.2806$ が示された。同様の方法で $x_0 = 0$ の場合のカルマン渦が不安定であることを証明できる。

付録 B 渦糸の座標



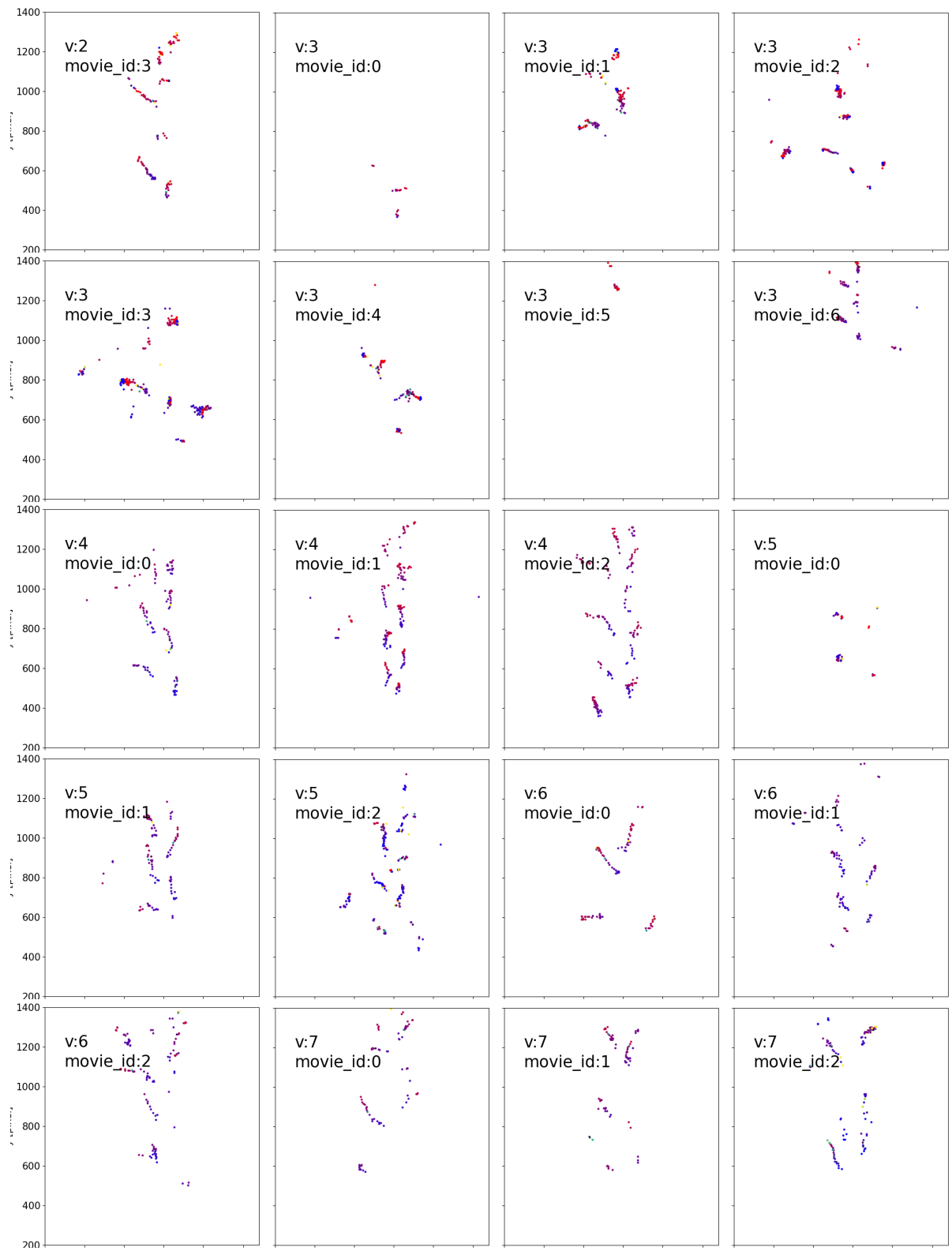


図 14: 渦糸の変化の様子

付録 C 画像解析

次のようなラプラシアン行列 C を考える:

$$C = \begin{bmatrix} 0.9 & 0.9 & 0.9 & 0.9 & 0.9 \\ 0.9 & -0.7 & -0.7 & -0.7 & 0.9 \\ 0.9 & -0.7 & -14 & -0.7 & 0.9 \\ 0.9 & -0.7 & -0.7 & -0.7 & 0.9 \\ 0.9 & 0.9 & 0.9 & 0.9 & 0.9 \end{bmatrix} \quad (8)$$

グレースケール化した画像を示す行列を I とすると、 I と C の畳み込み演算の結果:

$$F = I * C \quad (9)$$

は、画像内の”点”で強く反応し、色の変化が少ない場所や、線などにはあまり強く反応しない。これを用いることで画像内の点の抽出が可能となる。今回の実験で用いたソースコードは以下からダウンロードできる。

<https://drive.google.com/drive/folders/1Qgv24YtsVSfdk5E7CqobsVgmkvRKpGHH?usp=sharing>